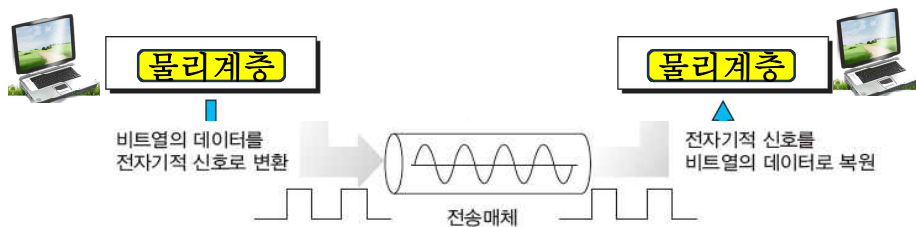


3주차 1차시 [네트워크 통신 전송 매체]

강의 주제 1 네트워크 전송 매체

1. 전송 매체의 역할

- 전송 매체(Transmission media)는 데이터 통신에서 전송장치와 더불어 네트워크를 구성하는 중요한 요소이다.
- 전송 매체는 송신 측과 수신 측을 연결하는 물리적 선로로서 신호를 전달하는 역할을 한다.
- 데이터 신호는 전자기적인 에너지 형태로 한 노드에서 다른 노드로 전송되며,
- 전송할 때 사용되는 다양한 전송 매체는 전송 지연, 대역폭 등 고유한 특성을 가지고 있다.
- 네트워크에서 전송 매체는 물리계층 아래에 위치하며, 물리계층에 의하여 직접 제어된다.



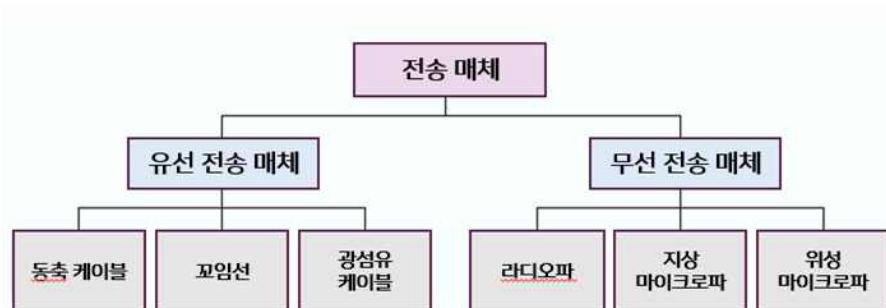
2. 전송 매체의 종류

1) 유선 전송 매체

- 한 장치에서 다른 장치로 가는 통로를 제공하는 유도 매체에는 꼬임쌍선, 동축 케이블, 광섬유 케이블 등이 있다.

2) 무선 전송 매체

- 무선 전송 매체는 무선 통신에서 공간으로 전파되는 전자파를 매개체로 데이터를 전송한다.
- 전자파는 주파수 범위에 따라 특성이 다르므로 전파 방식이나 사용 용도에 따라 적합한 주파수 범위를 사용해야 한다.

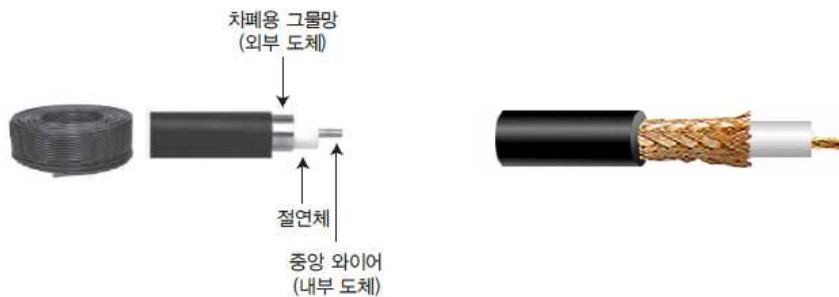


강의 주제 2 유선 전송 매체

1. 동축 케이블(Coaxial Cable)

1) 동축 케이블 개요

- 동축 케이블의 용도는 LAN, WAN, 케이블 TV용으로 쓰이고 있다.
- 동축 케이블은 세계 각국의 장거리 선로로서 많이 이용하고 있으며, 우리나라에서도 장거리 전송로로서 중추적인 역할을 해 왔다.
- 그러나 광케이블이 개발되어 장거리 전송로에 있어서 광케이블에게 그 자리를 양보하게 되었다.
- 동축 케이블은 두 개의 도체로 구성되며, 넓은 주파수 범위를 허용한다.
 - 케이블 가운데 있는 중앙 와이어
 - 와이어를 감싸는 차폐용 그물망
 - 이들 중간에 절연체가 들어 있다.



2) 동축 케이블의 전송 특성

- 동축 케이블은 꼬임쌍선보다 주파수가 높고 데이터 전송이 빠르고, 또한 외부 신호와 전자파를 차단하는 능력이 뛰어나다.
- 아날로그 신호의 전송을 위해 수 Km의 간격으로 증폭기가 필요하며 디지털 전송을 위해 약 1Km 마다 리피터(Repeater)가 필요하다.
- 구조적 특성상 외부와의 차폐성이 좋아서 간섭현상이 적다.
- 또한 이중나선에 비해 동축케이블이 갖는 장점으로는 용량이 커서 넓은 대역폭의 신호를 전송할 수 있으며,
- 케이블간의 혼선은 무시할 수 있을 정도이며 주파수에 따른 신호의 감쇠나 전송 지연의 영향이 적다.

3) 동축 케이블 종류

- 10BASE-2 규격의 얇은(Thin) 케이블
- 10BASE-5 규격의 굵은(Thick) 케이블

구분	10BASE-2	10BASE-5
데이터 전송 속도	보통 10Mbps	보통 10Mbps
외부 간섭	전기적 간섭에 영향 받지 않음	전기적 간섭에 영향 받지 않음
최대 사용 길이	185m	500m
설치 유지	쉬움	어려움
설치 비용	저가	고가(광섬유 케이블보다는 저렴)



10BASE-5 동축 케이블



10BASE-2 동축 케이블

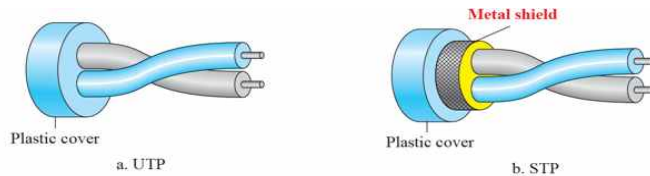
2. 꼬임쌍선(Twisted Pair) 케이블

1) 꼬임쌍선 개요

- 플라스틱으로 덮인 두 가닥의 구리선을 나선형으로 꼬아서 만든다.
- 한 쌍이 하나의 통신회선 역할을 하며, 여러 개 쌍이 묶여 하나의 케이블을 형성하고 보호용 외피로 이를 감싸 완성한다.
- 접속 형태중 성형구성에 많이 사용하며, 동축 케이블이나 광케이블에 비해서 설치하기가 쉬워 근거리통신망 등 다양한 전송 매체에 사용한다.
- 외부 신호의 간섭을 최소화하려고 금속망으로 전선을 감싸는 차폐보호망을 사용하는데, 사용 여부에 따라 종류가 나뉜다.
- 구리선을 꼬는 이유는 두 선 사이의 전기적 간섭을 최소화하기 위해서다.

2) 꼬임쌍선(Twisted-Pair Cable) 종류

- 비차폐선(UTP: Unshielded Twisted-Pair) 케이블
 - 오늘날 통신매체에서 사용하는 가장 일반적인 형태
- 차폐선(STP: Shielded Twisted-Pair)
 - 절연된 전도체 쌍을 감싸는 금속 그물 덮개를 가지고 있다



(1) STP 케이블(Shielded Twist Pair Cable)

- STP는 전자기 간섭을 막으려고 은박지 등 금속형 물질로 한 번 더 싸인 형태이다.
- 차폐재는 접지 역할까지 하기 때문에 외부의 노이즈를 차단할 수 있고, 전기적 신호 간섭에 좋은 성능을 보인다.

(2) UTP 케이블(Unshielded Twist Pair Cable): 케이블의 90% 이상 점유

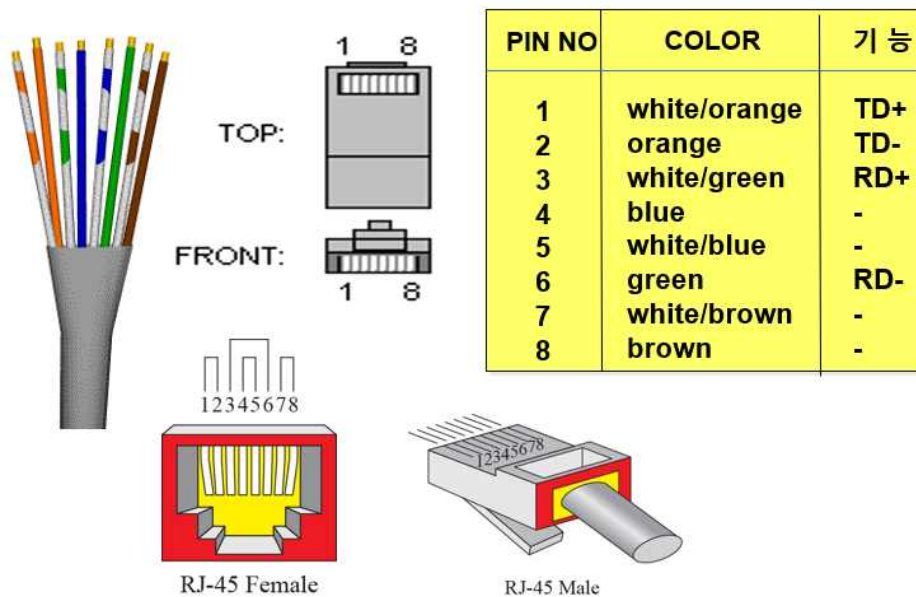
- 전자기 간섭을 줄이려고 케이블을 나선형으로 꼬아놓은 형태로,
- 별도의 피복 및 데이터 보호망이 없어 가격이 저렴하고 제작이 쉽다.

- 가장 많이 사용하는 카테고리 등급5는 최대 100Mbps의 속도.
- (3) FTP 케이블(Foil Screened Twist Pair Cable)
- 전자기 간섭을 줄이려고 전체 케이블에 피복을 씌운 형태다.



3) UTP 케이블 구조

UTP Cabling(EIA568B규격)



4) STP(Shielded Twisted-Pair) 케이블 구조

- 주로 토큰링에서 사용되며 동축 케이블과 꼬인 쌍선을 혼합한 형태.
- 전송속도와 데이터 전송 효율이 높지만, 커넥터의 크기가 상당히 크다.
- STP의 장점은 데이터 에러 발생 비율이 낮고 외부 전자기장의 영향을 적게 받는다.



3. 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable)

1) 광섬유 케이블 개요

- 꼬임선 처럼 구리선에 전기를 통하게 하여 데이터를 전송하는 것이 아니라, 빛을 이용

하여 데이터를 전송한다.

- 광케이블의 가장 일반적인 기능은 레이저광을 이용하는 광통신이다.
- 구리선 보다 에너지 손실이 적어 장거리 전송에 적합하고,
- 가까운 곳의 전력케이블이나 벵락으로부터 전기·자기적 장애를 받지 않는다는 이점이 있다.
- 전송할 수 있는 정보량이 많아 머리카락 굵기만 한 광섬유 1가닥으로 전화 1만 2,000 회선 묶을 해낸다.



2) 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable) 특징

- 광섬유 케이블의 용도는 근거리 통신 및 광역 통신망을 비롯한 다양한 분야에 이용되고 있으며 다른 유선 전송 매체에 비해 다음과 같은 장점과 단점을 가진다.

(1) 장점

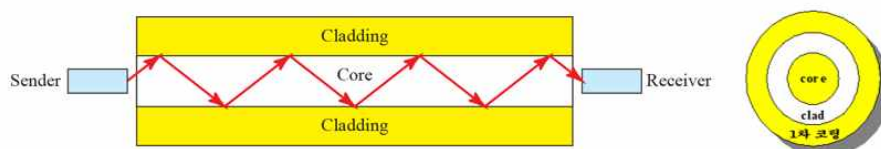
- 넓은 대역폭(대용량 전송).
- 작은 크기와 적은 무게.
- 전자기적 격리(안정 통신): 광섬유는 빛의 형태로 신호를 전송하므로 외부적 전자기 장애 영향을 받지 않는다.
- 리피터 설치 간격이 보다 길다 : 비용 및 에러 유발 요인의 감소.

(2) 단점

- 광 케이블 접속의 어려움
- 설치 및 유지보수 비용이 많다.
- 빛의 단방향성으로 송신 수신 별도로 회선 구성

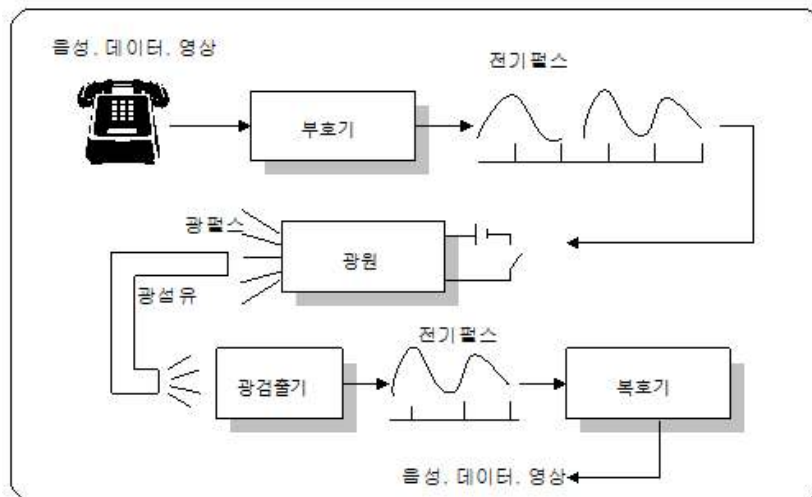
3) 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable) 구조

- 광섬유는 머리카락 보다 가늘고, 휘어지는 전송 매체이다.
- 광섬유는 채널을 통해 빛을 유도하기 위해 반사를 이용한다.
- 유리나 플라스틱 중심부 코어(core)는 더 낮은 밀도의 유리나 플라스틱 피복인 클래딩(cladding)으로 둘러 쌓여있다.
- 두 밀도의 차이는 중심부를 통해 이동하는 광선이 클래딩에 굴절되지 않고 반사될 정도가 되어야만 한다.



4) 광통신 과정

- 광통신 과정은 그림과 같이 3단계로 구분되는데
- 첫째는 정보를 받아서 발광소자를 이용하여 전기 펄스신호를 빛(광 펄스)으로 변환시키고
- 다음에는 그 빛을 원하는 곳에 전송한 다음
- 수신측에서는 수광 소자(광 검출기)를 이용하여 광 신호를 받아들이고 다시 원래의 정보 즉, 음성, 데이터 등으로 인식시키는 과정이다.



구분	동축 케이블	꼬임선	광섬유 케이블
장점	• 설치가 용이함 • 꼬임선보다 큰 대역폭을 지원함 • 꼬임선보다 최대 전송 속도가 빠름	• 저렴함 • 비교적 안정적 • 광섬유 케이블보다 설치가 용이함	• 높은 대역폭을 지원함 • 감쇠 현상 비율이 낮음 • 외부 간섭에 강함
단점	• 카테고리 3의 UTP 케이블보다 비쌈 • 설치 기술에 따라 관리가 어려움 • 광섬유 케이블보다 감쇠 현상 비율이 높음 • (경우에 따라) 전기적 신호의 간섭에 민감함	• 고속 전송에 부적합함 • 감쇠 현상 비율이 높음 • 전기적 신호의 간섭에 민감함	• 구축 비용이 비쌈 • 설치가 복잡함

강의 주제 3 무선 전송 매체

1. 무선 전파의 주파수 대역

1) 무선 전파 개요

- 무선 통신에서는 공간으로 전파되는 전파를 매개체로 하여 데이터를 전송한다.
- 전자파는 주파수 범위에 따라 특성이 다르므로 전파 방식이나 사용 용도에 따라 적합한 주파수 범위를 사용해야 한다.

- 무선(Wireless) 통신의 필수적 요소라 할 수 있는 전파는 인공적 도파체(waveguide)가 없는 공간을 전파하는 3,000 [GHz] 이하의 전자파로 정의하고 있으며
- 통신장비의 이동이 빈번하고 통신회선을 이용하기가 어려운 해안, 산악, 도서 지역 사이의 정보 전송에 많이 이용되고 있다.

2) 무선 주파수 대역

- 전파는 주파수에 따라 분류가 되고, 주파수에 의해서 특징과 용도가 달라지게된다.

약칭	주파수범위	용도	통칭
VLF	3 ~ 30KHz	선박, 장거리통신	장파
LF	30 ~ 300KHz	장거리통신	
MF	300 ~ 3,000KHz	표준 AM방송	중파
HF	3 ~ 30MHz	근거리통신, HAM	단파
VHF	30 ~ 300MHz	FM, TV 방송	초단파
UHF	300 ~ 3GHz	마이크로파, 이동통신	극초단파 (마이크로파)
SHF	3 ~ 30GHz	위성통신, 레이더	
EHF	30 ~ 300GHz	우주, 미사일용 전파	밀리미터파

2. 라디오파(Radio Wave)

- 라디오파는 빛의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며, 진공 상태나 대기를 통과할 수 있어 데이터 전송에 유용하게 사용된다.
- 또한 방향성이 없는 무선파를 사용하므로 마이크로파처럼 파라볼라 안테나를 사용할 필요도 없으므로,
- 모든 방향으로 신호를 내보내는 전방향 안테나(Omnidirectional antenna)를 사용한다.
- 신호의 강약을 조절하여 데이터를 보내는 방법을 ‘AM(진폭 변조)’라하고, 주파수를 변조하여 데이터를 보내는 방법을 ‘FM(주파수 변조)’라고한다.
 - FM 방송 : 100MHz 정도의 주파수를 사용하며, 파장은 약 3m 정도다.
 - AM 방송 : 750kHz 주파수를 사용하는 라디오파를 사용한다.
 - 이동통신 : 800MHz ~ 1.5GHz의 극초단파를 사용한다.

3. 마이크로파(Microwave)

1) 마이크로파 개요

- 극초단파(UHF), 센티미터파(SHF), 밀리미터파(EHF) 등 주파수가 매우 높은 전파를 말하며, 통신과 레이더 등 광범위한 용도에 사용한다.
- 마이크로파처럼 파장이 짧으면 광파와 성질이 유사하여 직진, 흡수, 반사의 성질이 있다.
- 300MHz~300GHz의 무선 주파수 대역을 포함하지만, 실제로 1~40GHz 대역폭을 주로 사용한다.
- 300MHz~3GHz의 주파수 대역을 사용하는 지상 마이크로파 통신은 동축 케이블 등 유선

통신 선로를 설치하기 힘든 지역에서 주로 사용한다.



2) 위성 마이크로파

- 지상 35,860Km 상공에 위치한 통신위성에 지상으로 부터 전송한 데이터를 중계하는 정지궤도위성(GEO :Geostationary Earth Orbit)을 사용하는 것과,
- 700 ~ 800Km 상공에 위치하는 저궤도(LEO : Low Earth Orbit) 소형위성을 이용하는 방식이 있다.
- 위성 마이크로파의 용도는 장거리 전화, TV 방송 등 광범위한 지역에 이용되고 있다.



4. 적외선파(Infrared Waves)

- 적외선 파는 300GHz에서 400THz의 전자기파로 단거리 통신에 사용된다.
- LED 또는 레이저 다이오드를 사용하며, 방향성 가시광이나 벽 등에 반사되는 산란광을 이용한다.

1) 장점

- 간단하고 저렴한 송수신기
- 면허가 필요 없음
- 차폐(shielding) 용이

2) 단점

- 햇빛이나 열 등에 간섭을 받는다.
- 벽이나 다른 장애물을 투과할 수 없음
- 낮은 전송속도